

Ricerca Operativa

Contents

1	Introduzione	3
2	Processo decisionale	4
3	Modelli di ottimizzazione	5
3.1	Programmazione lineare e lineare intera	5
3.2	Pianificazione della produzione (esempio)	5
3.2.1	Descrizione del problema	5
3.2.2	Inizializzazione	6
3.2.3	Traduzione in grafico e soluzione	6
3.3	Possibili soluzioni dei problemi di ottimizzazione	6
4	Tecnica di modellazione di problemi	7
4.1	Il problema della fonderia (esempio)	7
4.1.1	Descrizione del problema	7
4.1.2	Inizializzazione	7
4.1.3	Un problema difficile: generalizzazioe	8
5	Variabili binarie	10
5.1	Problema dello zaino (esempio)	10
5.1.1	Descrizione del problema	10
5.1.2	Inizializzazione	10
5.1.3	Rappresentazione relazioni logiche	10
5.2	Albero di copertura di costo minimo (esempio applicativo)	12
5.2.1	Inizializzazione	12
5.2.2	Problema del commesso viaggiatore (applicato al grafo)	12
5.3	Problema di assegnamento (esempio applicativo)	13
5.3.1	Inizializzazione	13
5.4	Assegnamento di frequenze (esempio applicativo)	13
5.4.1	Inizializzazione	14
6	Partizione di sottoinsiemi	15
6.1	Problema di partizione	15
6.1.1	Descrizione del problema	15
6.1.2	Inizializzazione	15
6.2	Problema di instradamento	17
6.2.1	Descrizione del problema	17
6.2.2	Inizializzazione	18
7	Problemi su reti: problemi di flusso e di cammino	19
7.1	Problema delle fognature (esempio)	19

1 Introduzione

Corso E-Learning: Ricerca Operativa

La **ricerca operativa** è la disciplina che si occupa di modellizzazione e risoluzione di problemi decisionali complessi con metodologie matematiche, dalla statistica all'informatica. Il processo è complesso e non lineare.

Ottimizzazione: ricerca del modo migliore per svolgere un'azione, concetto importante della ricerca operativa. Tale concetto nasce durante la Seconda Guerra Mondiale, infatti la ricerca operativa nasce dallo studiare l'ottimizzazione di strategie militari.

Alcuni esempi di applicazioni della ricerca operativa:

- Scheduling negli aeroporti per merce
- Problema dei sette ponti
- Routing dei dati

Nota importante: molti concetti di questo corso sono introdotti gradualmente tramite esempi pratici, pertanto nei relativi capitoli non sarà presente una spiegazione immediata dell'argomento.

2 Processo decisionale

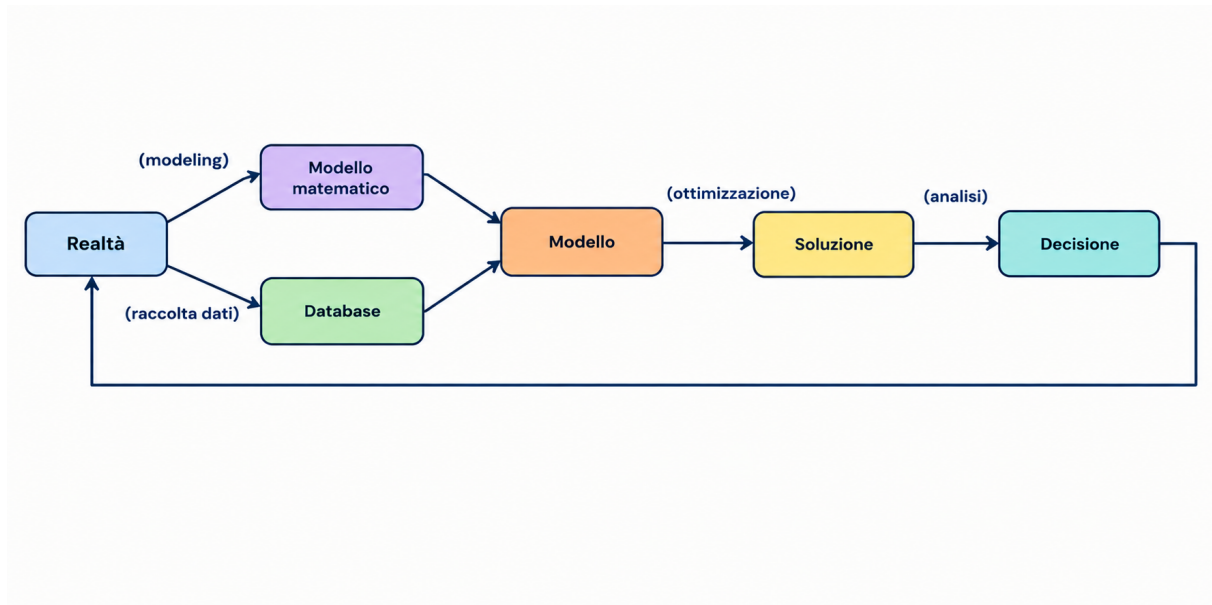


Figure 1: Processo decisionale - diagramma a blocchi.

- **Realtà:** si parte da un problema, una realtà di interesse.
- **Database:** si raccolgono i dati necessari per descrivere il problema e trovare una soluzione.
- **Modello matematico:** si convertono informazioni in variabili e dati matematici, come vincoli e funzione obiettivo.
- **Modello:** i dati e il modello matematico vengono combinati per ottenere i valori effettivi del problema e creare quindi il modello del problema specifico.
- **Soluzione:** trovata attraverso le operazioni di ottimizzazione del modello specifico.
- **Decisione:** una volta analizzata e processata la soluzione si decide come procedere.

Il processo decisionale è ciclico perchè la decisione viene applicata alla realtà, che può presentare nuovi problemi.

3 Modelli di ottimizzazione

Un **modello di ottimizzazione** è una rappresentazione matematica di un problema decisionale.

Un modello tale serve a risolvere un problema di ottimizzazione e per farlo utilizza questi:

- **Funzione Obiettivo:** rappresenta ciò che vogliamo massimizzare o minimizzare (profitto, produzione...)
- **Variabili decisionali:** incognite del modello
- **Vincoli:** rappresentano le limitazioni del problema, come il budget.
- **Parametri:** valori fissi, influenzano funzione obiettivo e vincoli ma non possono essere modificati.

3.1 Programmazione lineare e lineare intera

I nostri modelli devono essere lineari.

Programmazione lineare: se i vincoli e la funzione obiettivo sono lineari e le variabili sono continue.

Programmazione lineare intera: se i vincoli e la funzione obiettivo sono lineari e alcune delle variabili sono discrete (o **intere**).

Nei nostri modelli non si può:

- Dividere o moltiplicare per variabili
- Utilizzare valori assoluti

Si possono solo utilizzare somme e moltiplicazioni o divisioni per parametri.

3.2 Pianificazione della produzione (esempio)

Osserviamo adesso un problema d'esempio per apprendere come trovare un modello di ottimizzazione e quindi una soluzione ottimizzata.

3.2.1 Descrizione del problema

La società Pintel deve pianificare la produzione della sua fabbrica di microprocessori. L'azienda possiede due diverse linee di prodotti: processori Pintium, venduti a 500 euro, ed i Coloron, venduti a 200 euro perché meno potenti, destinati ai consumer semplici. L'impianto è in grado di realizzare 3000 "wafer" alla settimana, su ogni wafer trovano posto 500 coloron oppure 300 Pintium.

La resa di un wafer dipende dal tipo di processore:

- Pintium: 50%
- Coloron: 60%

Ogni settimana si può mettere sul mercato un massimo di 400.000 unità per evitare il calo dei prezzi per i Pintium, 700.000 per i Coloron invece.

Si vuole capire quale quantità di ciascun modello bisognerebbe produrre settimanalmente per massimizzare il profitto.

3.2.2 Inizializzazione

Iniziamo con la preparazione dei nostri dati, vediamo le variabili:

- X_P : numero di processori Pintium.
- X_C : numero di processori Coloron.

La funzione obiettivo è:

$$\max Z = 500X_P + 200X_C$$

I vincoli sono:

$$\begin{cases} 0 \leq X_P \leq 400.000 \\ 0 \leq X_C \leq 700.000 \\ \frac{X_P}{300 \cdot 0,5} + \frac{X_C}{500 \cdot 0,6} \leq 300 \end{cases}$$

3.2.3 Traduzione in grafico e soluzione

Per disegnare il grafico corrispondente inanzitutto è consigliato semplificare i dati comprimendoli (per esempio quantità di centinaia o migliaia).

Bisogna rappresentare i vincoli e ridurre il dominio, trovando lo **spazio soluzione**.

Una volta fatto questo, bisogna massimizzare la funzione obiettivo con l'utilizzo del gradiente, in questo caso:

$$\nabla z = (500, 200)$$

La soluzione consiste nell'ultimo punto in cui il gradiente, scorrendo verso destra, rimane nel dominio.

3.3 Possibili soluzioni dei problemi di ottimizzazione

Un problema di ottimizzazione può avere diversi tipi di soluzione, tra cui:

- **Un'unica soluzione ottima:** singola soluzione perfetta.
- **Soluzioni infinite:** non esiste una singola soluzione ottima.

$$z = 10 \rightarrow \text{tutto lo spazio soluzione.}$$

Punti infiniti, soluzioni infinite.

- **Problema illimitato:** spazio soluzione non chiuso (superiormente o inferiormente), non esiste una soluzione, bensì è ∞ .
- **Nessuna soluzione:** lo spazio soluzione è vuoto.

4 Tecnica di modellazione di problemi

Alcuni problemi possono essere molto complessi, è quindi necessario sapere come modellarli per renderli risolvibili.

4.1 Il problema della fonderia (esempio)

4.1.1 Descrizione del problema

Una fonderia deve produrre 1000 pezzi del peso ciascuno di 1 kg. Il ferro con cui tali pezzi sono fatti dovrà contenere almeno il 3,25% e al più 5,5% di silicio, inoltre dovrà contenere al meno lo 0,45% di manganese. Per il mix, sono disponibili tre tipi di materiale ferroso con le caratteristiche in foto.

Inoltre, si può aggiungere direttamente manganese al costo di 10/kg.

Si vuole determinare il piano di produzione che minimizza il costo del materiale utilizzato.

Materiale ferroso	1	2	3
Silicio (%)	4,00	1,00	0,60
Manganese (%)	0,45	0,50	0,40
Costo (£/kg)	0,025	0,030	0,018

Table 1: Composizione e costo dei materiali

4.1.2 Inizializzazione

Iniziamo col definire delle costanti:

- $n = 4$, numero dei materiali.
- $K = 1000$, numero di pezzi da produrre.
- e_i , costo del materiale i .
- s_i , percentuale di silicio del materiale i .
- m_i , percentuale di manganese del materiale i .
- $s, \bar{S}$, percentuale minima e massima di silicio.
- m , percentuale minima di manganese.

Iniziamo con le variabili:

- X_1 : materiale 1
- X_2 : materiale 2
- X_3 : materiale 3
- X_4 : manganese extra

Poi i vincoli:

$$\begin{cases} X_1, X_2, X_3, X_4 \geq 0 \\ 3,25 \cdot 1000 \leq 4 \cdot X_1 + X_2 + 0,6 \cdot X_3 \leq 5,5 \cdot 1000 \\ 0,45 \cdot X_1 + 0,5 \cdot X_2 + 0,4 \cdot X_3 + 100 \cdot X_4 \geq 0,45 \cdot 1000 \end{cases}$$

La funzione obiettivo invece è:

$$\min Z = 0,25 \cdot X_1 + 0,03 \cdot X_2 + 0,018 \cdot X_3 + 10 \cdot X_4$$

Adesso la fonderia vuole aggiungere un nuovo vincolo al mix di fusione: adesso il materiale 1 rispetto ai materiali ferrosi utilizzati nella fusione deve rappresentare almeno il 20%. Scriviamolo subito e aggiorniamo i vincoli:

$$\begin{cases} X_1, X_2, X_3, X_4 \geq 0 \\ 3,25 \cdot 1000 \leq 4 \cdot X_1 + X_2 + 0,6 \cdot X_3 \leq 5,5 \cdot 1000 \\ 0,45 \cdot X_1 + 0,5 \cdot X_2 + 0,4 \cdot X_3 + 100 \cdot X_4 \geq 0,45 \cdot 1000 \\ \frac{X_1}{X_1+X_2+X_3} \geq 0,20 \end{cases}$$

Questo non va bene perchè non è lineare, spostiamo il denominatore a destra:

$$\begin{cases} X_1, X_2, X_3, X_4 \geq 0 \\ 3,25 \cdot 1000 \leq 4 \cdot X_1 + X_2 + 0,6 \cdot X_3 \leq 5,5 \cdot 1000 \\ 0,45 \cdot X_1 + 0,5 \cdot X_2 + 0,4 \cdot X_3 + 100 \cdot X_4 \geq 0,45 \cdot 1000 \\ X_1 \geq 0,20 \cdot (X_1 + X_2 + X_3) \end{cases}$$

4.1.3 Un problema difficile: generalizzazioe

Il problema è molto complesso ed è necessario semplificarlo / generalizzarlo. Ecco come si aggiornano i vincoli per renderli generali:

$$\begin{aligned} \min &= \sum_{i=1}^n c_i \cdot X_i \\ \min &= \sum_{i=1}^n X_i = K \\ s \cdot K &\leq \min = \sum_{i=1}^{n-1} s_i \cdot X_i \leq \bar{S} \cdot K \\ \sum_{i=1}^n m_i \cdot X_i &\geq m \cdot K \\ x_i &\geq 0, \forall i = \{1, \dots, n\} \end{aligned}$$

Spiegando riga per riga:

1. La funzione obiettivo corrisponde alla somma dei costi di ogni pezzo prodotto.
2. La somma di tutti i pezzi prodotti corrisponde alla quantità di pezzi da produrre.

3. La quantità di silicio totale in ogni pezzo deve rispettare i limiti massimi e minimi specificati prima. L'ultimo materiale è escluso perchè è puro manganese.
4. La quantità di manganese totale in ogni pezzo prodotto deve rispettare la soglia minima specificata prima.
5. La variabile che conta i pezzi per un qualsiasi materiale è non negativa.

5 Variabili binarie

5.1 Problema dello zaino (esempio)

5.1.1 Descrizione del problema

Un investitore dispone di un capitale limitato B da destinare a una serie di $n \in N$ progetti di investimento.

Ogni progetto è caratterizzato da:

- un **costo di investimento** c_i , per ogni progetti $i \in I = \{1, \dots, n\}$.
- un **rendimento atteso** w_i , per ogni progetto $i \in I = \{1, \dots, n\}$.

L'investitore deve decidere quali progetti finanziare per massimizzare il rendimento atteso complessivo dato il capitale disponibile.

I parametri sono tutti non negativi (dato che è specificato nella descrizione, non deve essere un vincolo, ma un controllo preliminare).

5.1.2 Inizializzazione

Partiamo con le costanti:

- B : capitale.
- n : progetti.
- c_i : costo del progetto n_i con $i \in I = \{1, \dots, n\}$
- w_i : rendimento del progetto n_i con $i \in I = \{1, \dots, n\}$.

Ora le variabili:

- X_i : variabile binaria, (**1**) se prendo il progetto, (**0**) altrimenti.

Ora la funzione obiettivo:

$$\max Z = \sum_{i \in I} w_i \cdot X_i$$

In questo modo la funzione conta solo i progetti scelti per massimizzare la soluzione.

Adesso guardiamo i vincoli:

$$\left\{ \sum_{i \in I} c_i \cdot X_i \leq B \right\}$$

5.1.3 Rappresentazione relazioni logiche

Si aggiungono nuovi vincoli:

1. Ci sono due progetti in competizione (A,B). L'investitore intende finanziare esattamente uno tra essi.
2. E se volesse finanziarne al minimo uno?
3. E se volesse finanziarne al massimo uno?

Ecco come si rappresentano:

1. $X_A + X_B = 1$
2. $X_A + X_B \geq 1$
3. $X_A + X_B \leq 1$

Adesso, consideriamo che se si investe in A, allora si investe in B, ma se non si investe in A non è necessario investire in C.

Ecco come si rappresenta:

$$X_A \leq X_B$$

Infine:

- Se finanziamo A e B, allora finanziamo anche C.
- Si può finanziare il progetto C solo se si finanziano A e B.

Si ha una doppia implicazione:

$$\begin{cases} X_C \geq X_A + X_B - 1 \\ X_C \leq \frac{X_A + X_B}{2} \end{cases}$$

Vediamo adesso altri vincoli:

- Si deve finanziare il progetto C se si finanzia almeno uno tra A o B
- Si può finanziare il progetto C se si finanzia almeno uno tra A o B

Qui c'è una ridondanza, si considera solo la prima condizione dato che è più **rilevante**, vediamo comunque entrambi i vincoli:

$$\begin{cases} X_C \geq \frac{X_A + X_B}{2} \\ X_C \leq X_A + X_B \end{cases}$$

Vediamo adesso ancora altri vincoli:

- Si deve finanziare il progetto C se si finanzia esattamente uno tra A o B
- Si può finanziare il progetto C se si finanzia esattamente uno tra A o B

Ecco i vincoli:

$$\begin{cases} X_C \geq X_A - X_B \\ X_C \geq X_B - X_A \\ X_C \leq 2 - X_A - X_B \\ X_C \leq X_A + X_B \end{cases}$$

Nel caso appena svolto si sarebbe potuto solitamente usare un valore assoluto, ma non in ricerca operativa.

5.2 Albero di copertura di costo minimo (esempio applicativo)

Vediamo un'applicazione interessante delle variabili binarie.

Dato un grafo connesso:

$$G = (V, E)$$

Dove i vertici rappresentano delle città e gli archi delle possibili connessioni tra esse.

Ciascun arco ha un costo:

$$c_{ij} > 0$$

Vogliamo fare in modo che ogni città sia raggiungibile da ogni altra città attraverso la rete, con il minor costo.

5.2.1 Inizializzazione

Variabili:

$$X_{ij} = \begin{cases} 1, \text{ lato in percorso soluzione} \\ 0, \text{ altrimenti} \end{cases}$$

Funzione obiettivo:

$$\min Z = \sum_{ij \in E} c_{ij} \cdot X_{ij}$$

Vincoli:

$$\begin{cases} X_{ij} = \{0, 1\} \\ \{ij\} \in E | i \in S, j \in V \setminus S, \sum X_{ij} \geq 1, \forall S, V; S \neq \emptyset \end{cases}$$

Il secondo vincolo garantisce che il grafo sia **connesso**.

Non procederemo alla realizzazione del modello di questo problema dato che è servito solo per dimostrare come usare le variabili logiche in questo contesto.

5.2.2 Problema del commesso viaggiatore (applicato al grafo)

Vediamo adesso un'altra situazione: il commesso viaggiatore deve effettuare un **ciclo hamiltoniano di costo minimo**, ovvero un ciclo che visita una volta sola ogni città, torna alla città di partenza e ha un costo minimo.

Prepariamo tutto, prima le variabili:

$$X_{ij} = \begin{cases} 1, \{ij\} \in E \text{ e in soluzione} \\ 0 \end{cases}$$

Funzione obiettivo:

$$\min Z = \sum_{\{ij\} \in E} C_{ij} \cdot X_{ij}$$

Vincoli:

$$\begin{cases} \sum_{ij \in E} X_{ij} = |V| \\ \{ij\} \in E | i \in S, j \in V \setminus S, \sum X_{ij} \geq 1, \forall S, V; S \neq \emptyset \\ \sum_{ij \in E} X_{ij} = 2 \end{cases}$$

In realtà non è necessario che siano precisamente 2 gli archi di ogni nodo, bensì devono essere semplicemente un numero pari.

5.3 Problema di assegnamento (esempio applicativo)

Un'azienda deve assegnare alcune attività da svolgere ad un insieme di lavoratori. I lavoratori e le attività sono due insiemi:

- L = lavoratori
- A = attività

Supponiamo che $i \in L$ e $j \in A$.

Ogni attività ha un costo:

$$c_{ij}$$

Si vogliono assegnare tutte le attività ai lavoratori e che ogni lavoratore abbia una ed una sola attività assegnata, minimizzando il costo.

5.3.1 Inizializzazione

Dato che c'è una biiezione sappiamo che:

$$|L| = |A|$$

Sviluppiamo un grafo:

$$G = (L \cup A, E)$$

Variabili:

$$X_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se assegno attività } j \text{ al lavoratore } i \\ 0 & \end{cases}$$

Funzione obiettivo:

$$\min Z = \sum_E c_{ij} \cdot X_{ij}$$

Vincoli:

$$\begin{cases} \forall j \in A, \sum_{i \in L} X_{ij} = 1 \\ \forall i \in L, \sum_{j \in A} X_{ij} = 1 \\ X_{ij} \in \{0, 1\} \end{cases}$$

5.4 Assegnamento di frequenze (esempio applicativo)

Una compagnia di telecomunicazioni deve decidere come coprire la città attraverso un insieme di stazioni radio.

Ogni città ha una stazione radio, ma le città vicine devono avere frequenze diverse tra esse per non avere interferenze.

Ogni frequenza ha un costo:

$$c_{if}$$

con:

$$i \in S = \text{città} / \text{antenne}$$

$$f \in F = \text{frequenze}$$

Si vuole coprire la città con il numero minore di frequenze.

5.4.1 Inizializzazione

Variabili:

$$y_f = \begin{cases} 1, & \text{se uso } f \in F \\ 0 & \end{cases}$$
$$X_{if} = \begin{cases} 1, & \text{se associo } f \text{ a } i \\ 0 & \end{cases}$$

Funzione obiettivo:

$$\min Z = \sum_{f \in F} y_f$$

Vincoli:

$$\begin{cases} \sum_{f \in F} X_{if} = 1, \forall i \in S \\ X_{if} \in \{0, 1\} \\ y_f \in \{0, 1\} \\ X_{if} + X_{jf} \leq 1, (i, j) \in E \end{cases}$$

L'ultima condizione indica che le frequenze sono diverse tra vicini.

6 Partizione di sottoinsiemi

6.1 Problema di partizione

6.1.1 Descrizione del problema

Sia $B = \{1, \dots, n\}$ l'insieme delle barche.

Definiamo F come la famiglia di tutti i sottoinsiemi $S \subseteq B$ tali che:

- Le barche non si sovrappongono fra loro per questioni di orario (possono essere assegnate allo stesso molo)

Ogni sottoinsieme rappresenta un possibile **turno** occupato da un singolo molo.

Per ogni S , introduciamo la variabile binaria:

$$y_s = \begin{cases} 1, & \text{se apriamo/usiamo un molo con il gruppo di barche } S \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Bisogna trovare la famiglia ottimale di sottoinsiemi compatibili.

6.1.2 Inizializzazione

Variabili:

- P = insieme degli indici degli insiemi di turni compatibili.
- $a_{ip} \in \{0, 1\}$ parametro binario, 1 se la barca $i \in B$ è contenuta nel turno $p \in P$.
- $y_p \in \{0, 1\}$, 1 se si usa p .

Funzione obiettivo, andiamo a formulare la partizione dei sottoinsiemi:

$$\min Z = \sum_{S \in F} y_s$$

Vincoli:

- Ogni barca è associata a un molo solo:

$$\sum_{S \in F: i \in S} y_s = 1$$

- Variabile binaria:

$$y_s \in \{0, 1\} \forall S \in F$$

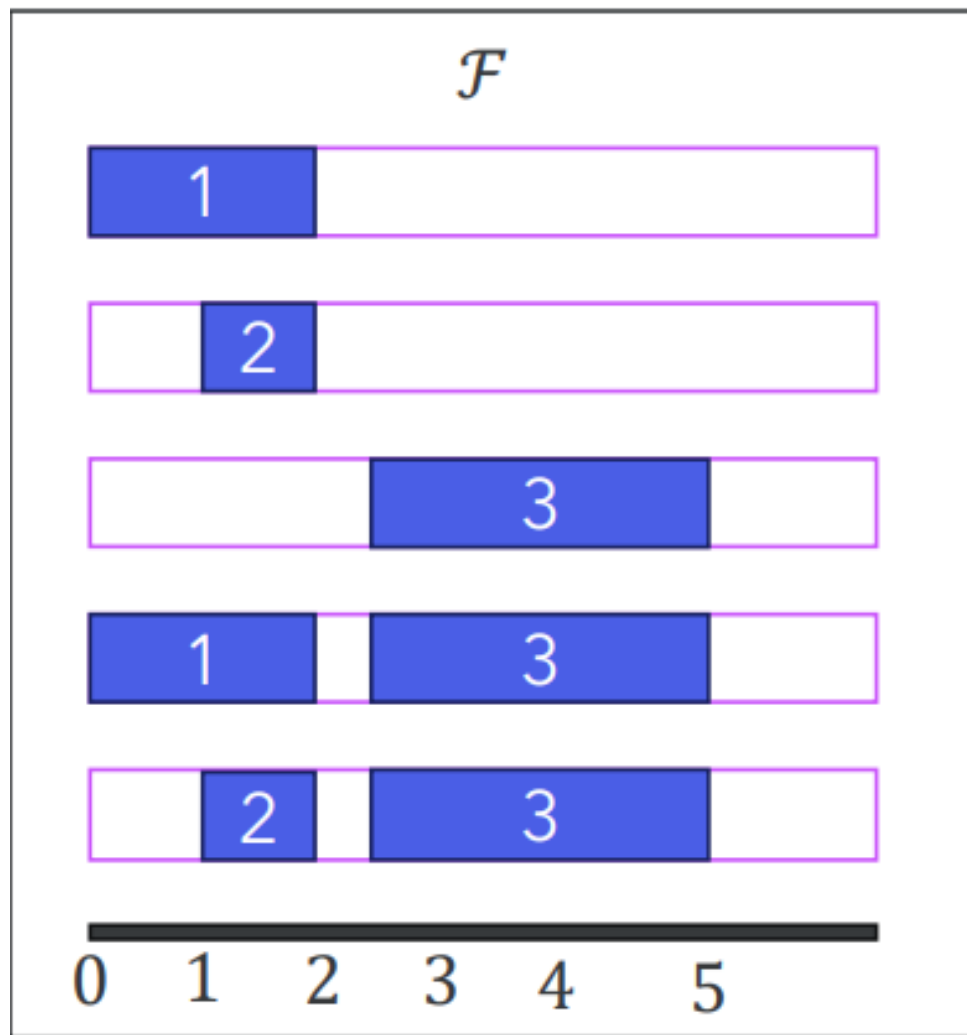


Figure 2: Partizioni delle barche

A questo punto si potrebbe sviluppare una matrice per capire le partizioni:

P (programmi) e corrispondenza con $\mathcal{F}$
 Definiamo $P = \{p_1, p_2, p_3, p_4, p_5\}$
 con

$$\begin{aligned} S_{p_1} &= \{1\}, & S_{p_2} &= \{2\}, & S_{p_3} &= \{3\}, \\ S_{p_4} &= \{1,3\}, & S_{p_5} &= \{2,3\}. \end{aligned}$$

**Matrice di a_{ip} (righe = barche i ,
colonne = programmi p)**

	p_1	p_2	p_3	p_4	p_5
$(a_{ip}) = i = 1$	1	0	0	1	0
$i = 2$	0	1	0	0	1
$i = 3$	0	0	1	1	1

Figure 3: Tabella delle partizioni

6.2 Problema di instradamento

6.2.1 Descrizione del problema

In molti casi la famiglia di interesse non è direttamente fornita in input, ma deve essere calcolata a partire da condizioni logiche sui sottoinsiemi ammissibili, come nell'esempio seguente. La Trans-Port (TP), azienda logistica che lavora all'Interporto di Guasticce, deve pianificare i viaggi dei suoi camion.

- Ciascun camion parte dal **deposito** (d) e deve consegnare containers pieni provenienti dal porto agli **importatori** (I) e/o ritirare containers vuoti dagli **esportatori** (E) per riportarli a d , da dove vengono poi trasportati al porto per essere riutilizzati; le tratte tra il porto e d sono ovviamente fisse e comunque organizzate indipendentemente, quindi non devono essere considerate.
- Ciascun camion porta fino a due container, e può essere usato sia per la consegna che per il ritiro; per motivazioni organizzative, però, deve prima consegnare (a meno che non parta vuoto) e poi ritirare (a meno che non rientri vuoto).
- È nota la **distanza** c_{hk} tra tutte le coppie h, k di punti rilevanti (d , tutti gli $i \in I$ e tutti gli $e \in E$), che può essere assunta simmetrica.
- È anche nota la **domanda** q_i , $i \in I$, e q_e , $e \in E$, di containers da consegnare/ritirare per ogni esportatore/importatore; si noti che un certo esportatore i potrebbe anche essere un importatore e , ma questo si modella semplicemente considerandoli diversi e ponendo $c_{ie} = 0$.

- Si può assumere che la TP disponga di un numero illimitato di camion (una volta rientrato al deposito un camion può iniziare un altro viaggio, e la durata dei viaggi è tale per cui i camion effettivamente disponibili sicuramente riusciranno a fare tutti i viaggi necessari entro la giornata lavorativa).
- Occorre formulare come PLI il problema che la TP deve risolvere per soddisfare le domande di tutti gli esportatori/importatori minimizzando la distanza totale percorsa dai suoi camion, e quindi il costo di trasporto.

6.2.2 Inizializzazione

Per modellare il problema definiamo, a partire dai dati in input, quattro insiemi di cammini:

P1	Tutti i cammini che visitano un solo utente: • $d \rightarrow i \rightarrow d$ per $i \in I$ • $d \rightarrow e \rightarrow d$ per $e \in E$	
P2	Tutti i cammini che visitano esattamente due utenti: • $d \rightarrow i_1 \rightarrow i_2 \rightarrow d$ per $i_1, i_2 \in I$ • $d \rightarrow i \rightarrow e \rightarrow d$ per $i \in I, e \in E$ • $d \rightarrow e_1 \rightarrow e_2 \rightarrow d$ per $e_1, e_2 \in E$	Nota: i cammini in cui si visita prima un esportatore di un importatore sono esclusi per la politica aziendale.
P3	Tutti i cammini che visitano esattamente tre utenti: • $d \rightarrow i_1 \rightarrow i_2 \rightarrow e \rightarrow d$ per $i_1, i_2 \in I$ ed $e \in E$ • $d \rightarrow i_1 \rightarrow e_1 \rightarrow e_2 \rightarrow d$ per $i \in I$ ed $e_1, e_2 \in E$	Nota: non si possono visitare tre importatori o esportatori per la capacità del camion, e non si può visitare prima un esportatore e poi un importatore)
P4	Tutti i cammini che visitano esattamente quattro utenti: • $d \rightarrow i_1 \rightarrow i_2 \rightarrow e_1 \rightarrow e_2 \rightarrow d$ per $i_1, i_2 \in I$ ed $e_1, e_2 \in E$.	

Figure 4: Tabella descrittiva

Definiamo:

- L'insieme dei cammini: $P = P1 \cup P2 \cup P3 \cup P4$
- Il costo del cammino p : $p \in P$

Funzione obiettivo:

$$\min Z = \sum_{p \in P} C_p \cdot y_p$$

7 Problemi su reti: problemi di flusso e di cammino

Finora abbiamo utilizzato variabili logiche e intere, ma anche le variabili **continue** possono assumere un valore logico, basta che si rappresentino così:

$$k = \begin{cases} 0, & \text{falso} \\ > 0, & \text{vero, indicandone allo stesso tempo l'intensità} \end{cases}$$

Queste variabili sono fondamentali per analizzare i problemi di **flusso della rete**.

Vediamo anche le variabili **quantitative**:

- Descrivono quanto viene trasportato lungo gli archi di un grafo.
- Stabiliscono implicitamente il collegamento effettuato.

I problemi di flusso sono applicabili a situazioni reali, come la distribuzione di gas, elettricità, acqua e altri impianti.

7.1 Problema delle fognature (esempio)